

[별첨] 25년도 통합입찰 및 단가계약 공종

1. 통합입찰 진행 공종

구분	공종명	협력업체명	금액	구매팀 담당자
통합입찰 재계약 대상 (물량 통합 O, 단가화 X)	냉동기 세관	하이엠솔루텍	전년 동일	방성희
	물탱크 청소	케이이비엠		
	발전기 유지관리 (오피스)	세진파워		
	발전기 유지관리	제나파워		

-.하이엠솔루텍 주식회사 : 02-2610-3801

-.세진파워 : 02-809-1744

-.케이이비엠 : 02-383-4565

-.제나파워 : 031-8054-7315

2. 단가계약 공종

구분	공종명	협력업체명	구매팀 담당자
단가계약 (물량통합O, 단가화O)	EHP 세척	하이엠솔루텍	김종세
	EHP 유지보수		방성희
	공조기 필터		
	정수기/공기청정기	LG전자	강명수
	비데/정수기/공기청정기	코웨이	강명수
	비데	세스코	강명수
	소독/방역		방성희
	세정/방향제	유칼릭스	방성희
	대기자가측정	영진환경산업	강명수
	수질측정		
	실내공기질측정		
	안전용품	디앤와이	김승현
	건축물 안전점검	엘림 주식회사	김승현
	기계설비성능점검		문승찬
	소방시설 안전점검	태경소방	강명수
		참조은이엔지	

① 단가계약 진행 예정 공종의 경우, 개별사업장 수의계약 진행 예정

② 구매팀 콜라보레이션 참조

※[콜라보레이션]-[구매팀 콜라보레이션]-좌측 게시판 [1.공사/유지보수]-[(유지보수)단가계약]

품의문

- 기본 사항

문서번호	50225426-2016-000318	보안등급	일반	보존연한	2년
승인알림	최종승인시	알림수단	메일		
상신일	2016-03-07 18:21:57	기안자	공사구매팀 윤성창 사원 (02-6924-4904)		
제목	FM사업부 EHP, 에어컨 유지보수, 세척 단가 표준화 품의의件				

- 세부 항목

수제의 건과 관련하여 아래와 같이 품의드리오니, 재가하여 주시길 바랍니다.
감사합니다.

*** 아 래 ***

1. 목 적

- 그룹사 공기조화 분야 전문 유지보수 업체로, 단가계약 및 지속적인 협조를 통해 상호 시너지 효과를 창출하고자 함.

2. 대 상

- 제품 : LG or Non LG 'EHP, 에어컨' 유지보수 및 세척
- 운영센터 : 전체

3. 업체정보

업체명	사업자번호	등록구분	매출액 (`14, 백만원)	신용등급	당사 거래금액 (`15, 백만원)	비 고
하이엠티솔루션 주식회사	106-86-40809	거래업체	104,394	BBB+	1,927 (EHP, A/C 금액 : 976)	LGE 자회사

4. 합의내용

구 분	유지보수	세척
단 가	업체 표준가격 대비 30% DC (일괄)	업체 표준가격 대비 27% DC (평균)
비 고	1) 하이엠플루텍 평균 DC율 (15~20%)을 상회 함. 2) 상기 단가가 당사 예산을 초과하거나, 신규 영업에 따른 경쟁력있는 가격 필요 시 추가 DC 예정 3) 기 계약된 사업장은 '계약 단가' 유지	

5. 기타

- 향후 지속적으로 단가계약 항목 확대 예정

6. 문의처

- 서브원 FM사업부 공사구매팀 윤성창 사원 (02-6924-4904)

유침

1. 유지보수제안서 (단가 포함)
2. 세척 제안서 (단가 포함)
3. 부품 독점 공급사 인증서
4. SVC자회사 인정서
5. 하이엠솔루션 신용평가서, 끝.

첨부파일	1. 유지보수 제안서 (단가 포함).pdf (4097524kbyte)	
	2. 세척 제안서 (단가 포함).pdf (9275478kbyte)	
	3. 부품 독점 공급사 인증서.pdf (358058kbyte)	다운로드
	4. SVC자회사 인정서.png (123960kbyte)	
	5. 하이엠솔루텍 신용평가서.PDF (277489kbyte)	

- 결재 정보

결재선	결재단계		진행상태	결재일시	결재자 비고
	1	결재	승인	2016-03-08 09:04:11	공사구매팀 김민규 부장 (02-6924-4876) [의견] 외부시장 평균DC를 15~20% 보다 경쟁력 있는 평균 30%DC 하여 단가 표준화 하였습니다
	2	결재	승인	2016-03-08 11:12:30	FM)사업지원담당 오테훈 수석부장 (02-6924-5
수신	공사구매팀 정재식 대리, 공사구매팀 이호석 과장, 공사구매팀 이정필 과장, 공사구매팀 윤여홍 대리, 공사구매팀 송영수 사원				
회람자		 조직도			
					× 삭제 총 00명

문서번호 : 2015-05-오버홀 세척소개-ver1

오버홀 세척 소개

Overhaul Cleaning System Introduction



■ 세척 가격선정

NO	구분	품목	소비자가	서브원 제안단가	DC율	비고
1	HIM-C1 필터	시스템 1way	15,000	10,000	33%	
2		시스템 4way	15,000	10,000	33%	
3		PAC, RAC-가정용	15,000	10,000	33%	
4		PAC상업용	15,000	10,000	33%	
5		HIM-C1-시스템매립세척(내장형)	50,000	35,000	30%	
6		HIM-C1-시스템매립세척(외장형)	30,000	20,000	33%	
7		전열교환기필터교체	30,000	30,000	0%	필터값 별도
8		HIM-C1-매립형디퓨저	8,000	5,000	38%	토출구 개당
9		HIM-C1-리턴그릴세척(2개1조)	20,000	16,000	20%	
10		FCU필터	15,000	10,000	33%	
11		AHU필터교체	50,000	35,000	30%	
12	HIM-C2	시스템 1way	40,000	30,000	25%	
13	기본	시스템 4way	50,000	34,000	32%	
14	HIM-C3	시스템 1way	80,000	50,000	38%	
15	표준	시스템 4way	90,000	60,000	33%	
16	HIM-C4 오버홀	승강그릴	190,000	130,000	32%	
17		PAC-가정용(3마력)	70,000	50,000	29%	
18		PAC(5마력)	150,000	110,000	27%	
19		RAC-가정용(3마력)	50,000	40,000	20%	
20		RAC(액자형)	90,000	70,000	22%	
21		FCU세척(상부형)	150,000	110,000	27%	
22		FCU세척(바닥형)	100,000	60,000	40%	
23		실외기(3마력)	50,000	40,000	20%	
24		실외기(5마력)	70,000	50,000	29%	
25		실외기(10마력)	120,000	80,000	33%	
26		실외기세척(UY)	120,000	100,000	17%	
27		실외기세척(UW)	160,000	120,000	25%	
28		AHU	300,000	200,000	33%	
29		전열소자에어세척	70,000	70,000	0%	
30		전열소자에어세척 Plus	90,000	90,000	0%	환기필터 포함
31		시스템 4way	180,000	100,000	44.4 %	
32		시스템 1way	160,000	90,000	44 %	
33		1way 실내외기셋트 (싱글)	220,000	150,000	32%	
34		4way 실내외기셋트 (싱글)	240,000	160,000	33%	
35		시스템매립형	350,000	210,000	40%	
36		시스템매립형(슈퍼2)	600,000	450,000	25%	
37		저정압 매립덕트	300,000	220,000	27%	

Overhaul Cleaning

Index

01, 오버홀 세척소개

- 필요성
- 특징점
- 차별화

02, 부품별 세척전후

03, 로컬업체 세척 피해사례

04, 모델별 세척 프로세스

Index

01, 오버홀 세척소개

- 필요성
- 특징점
- 차별화

I. 오버홀 세척 소개

필요성

제품의 초기 상태(효율, 환경) 유지 및 쾌적한 실내환경 구축을 위하여 정기적인 냉난방기 오버홀 세척이 필요함

냉난방 효율감소

열교환기 및 필터막힘으로
인한 냉난방 효율 및 풍량 감소

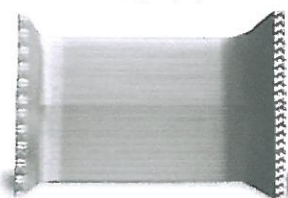
▶▶ Cycle 계통도

세척전



50% 막힘 시 효율의 50%만 가동
=1효율 장비가 0.5효율을 내므로
사용량 증대

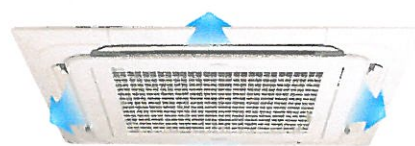
세척후



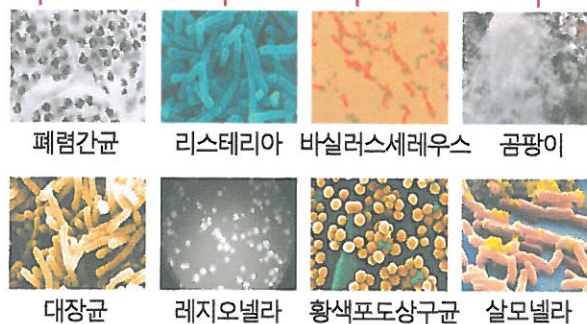
막힘 제거로 원래 효율 유지
=1효율 장비가 1효율을 내는
정상 기동 가능

실내공기질 오염

장기간 미 세척한 제품
내부 곰팡이 및 세균 발생



장기간
미세척



내구성 약화

냉난방 사이클 정상화로
핵심부품 고장예방

세척전



액체상태

액냉매 유입으로
압축기 고장발생 가능
성 증대

세척후



기체상태

기기성능 증대 및
고장예방

Index

02, 부품별 세척전후

II. 부품별 세척전후

실내기 부품 및 부품별 세척주기

열교환기

송풍팬

드레인팬

판넬

필터

필터그릴

오버홀세척

표준세척

기본세척

오버홀 세척 주기

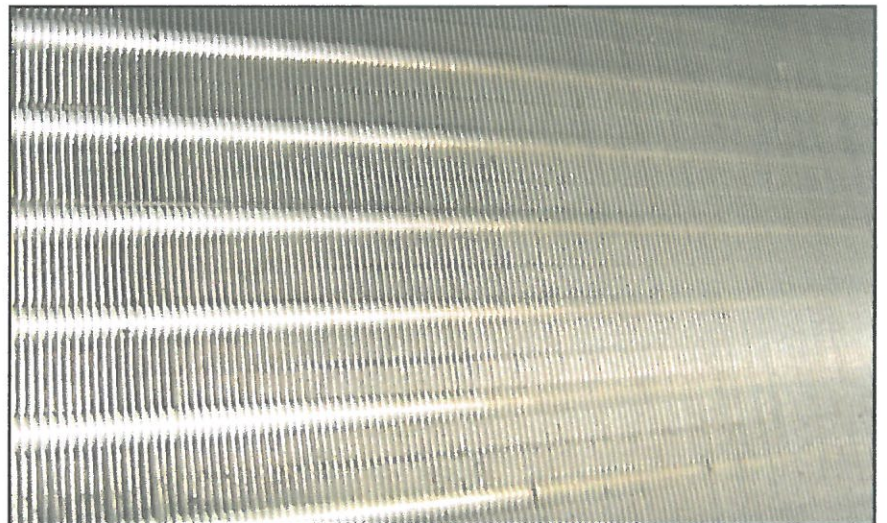
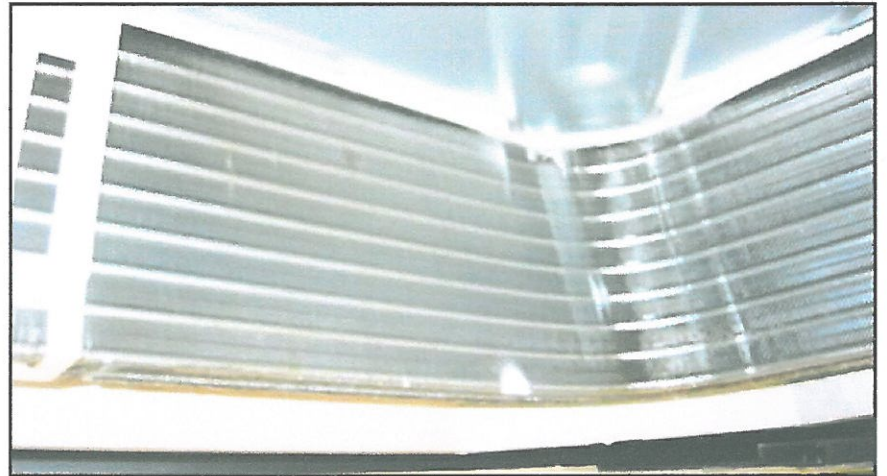
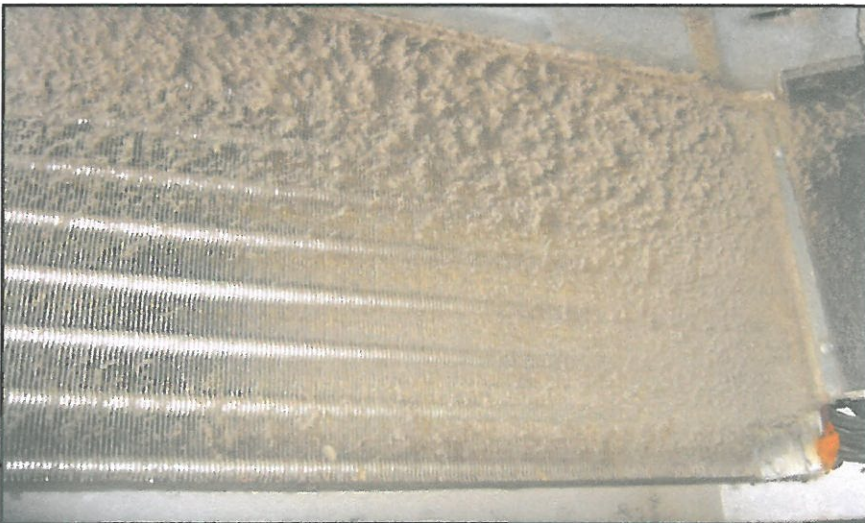
상품구분	세척 주기
오버홀 세척(C4)	1~2년 1회
표준 세척(C3)	1~2년 1회
기본 세척(C2)	6개월 1회
필터 세척(C1)	1개월 1회

※ 사용습관 및 환경에 따라 달라질 수 있음

II. 부품별 세척전후

열교환기 세척 전후

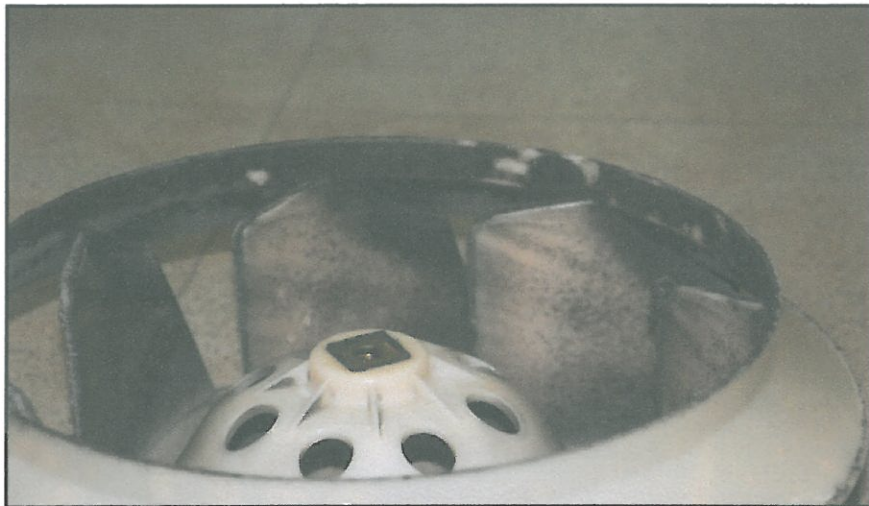
🔍 열교환기 막힘 / 곰팡이 형성으로 효율 저하 및 실내 공기질 저하



Ⅱ. 부품별 세척전후

송풍팬 세척 전후

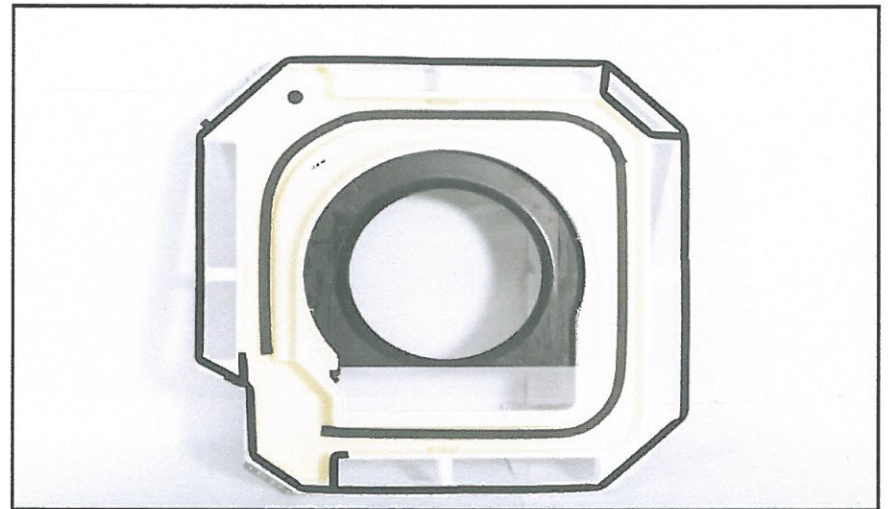
⚙ 송풍팬 소음 및 오염물질 축적으로 팬 모터 고장 유발



II. 부품별 세척전후

드레인팬 세척 전후

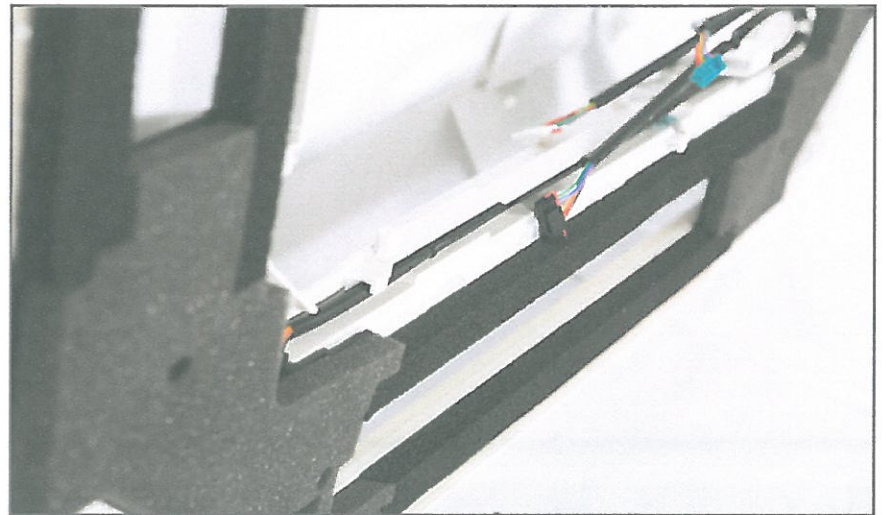
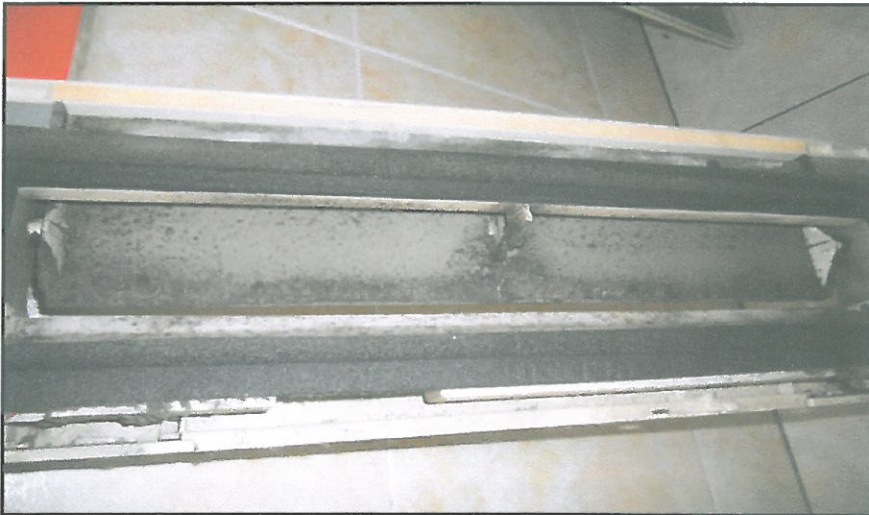
⚙ 누수발생 및 곰팡이, 세균으로 인한 실내 공기질 오염



Ⅱ. 부품별 세척전후

판넬 세척 전후

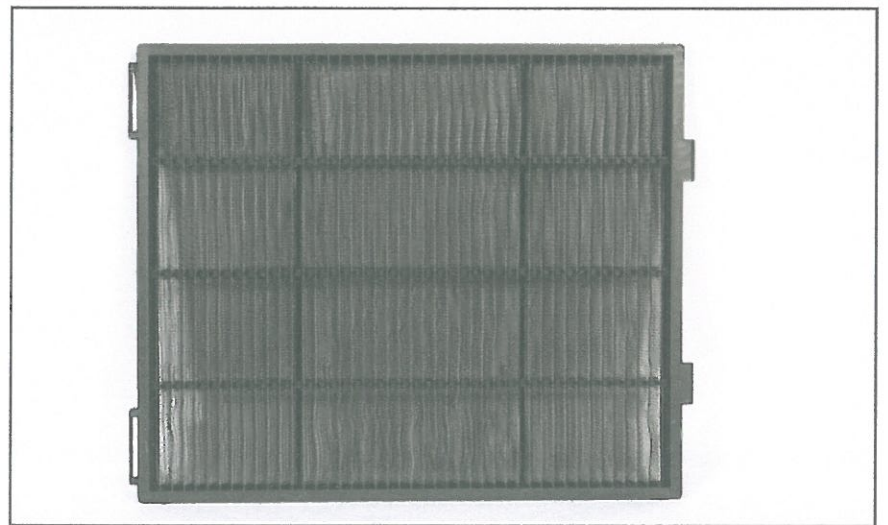
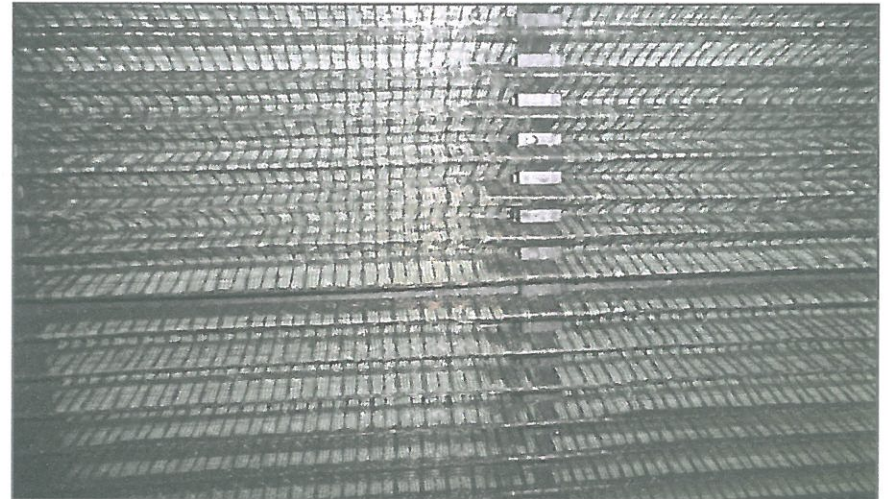
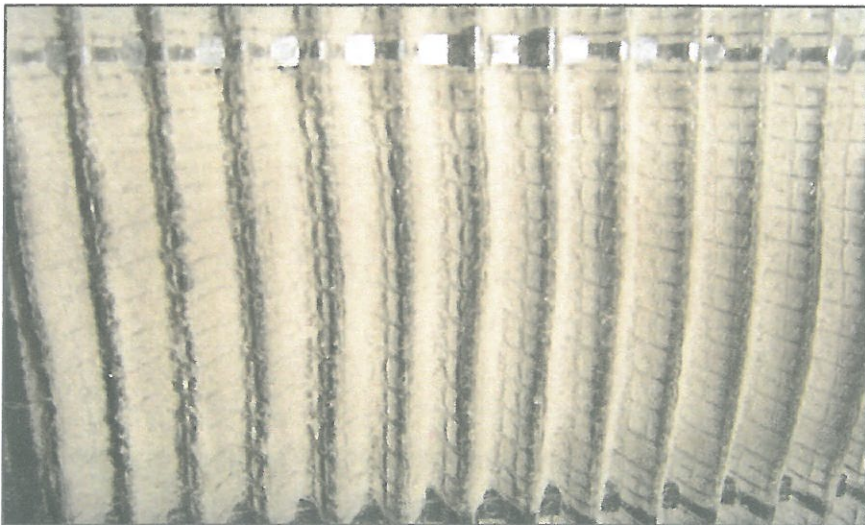
⚙️ 곰팡이, 세균으로 인한 실내 공기질 오염



Ⅱ. 부품별 세척전후

필터 세척 전후

❗ 냉난방 효율저하 및 곰팡이, 세균으로 인한 실내 공기질 오염



Index

03, 영세업체 세척피해사례

Ⅲ. 영세업체 세척 피해사례

필터 세척 전후



대구 D고등학교 제품 파손

※ 원인

오버홀 세척은 분해-세척-조립 과정을 기본적으로 거치나 세척 후 분해 및 조립 시 제품의 지식과 기술력 부족으로 인해 드레인판 파손 / 누수 발생됨



대구 D고등학교 제품 파손

※ 원인

영세업체 세척 실행 시 제품 및 세척 시방 이해 부족으로 (드레인팬, 터보팬 완전분해를 하지 않고 물 세척 진행함으로 인해 고장 발생됨) PCB, 모터 등의 주요 부품에 물이나 산성약품이 침투하여 고장 일으킴
물이 들어가 부식됨



경기 고양 시 N 은행 열교환기 부식

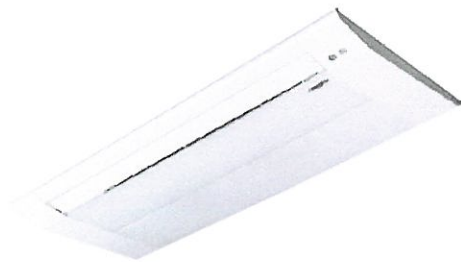
※ 원인

제조사가 공인한 세척약품 미사용
인증된 약품 미 사용과 세척장비의 문제
약품 세척 시 핀 부식이 없는 공인약품 미사용과 세척 후 코팅제 미사용, 소독제 미사용으로 증발기(EVA)부식과 변형이 발생

Index

04, 모델별 세척 프로세스

V. 모델별 세척 프로세스



1way



4way



매립형



실외기



참고. 세척 프로세스



일정 확인



사전 고객연락
(방문 30분 전)



현장 도착



장비 내림



방문 인사



사전 점검
점검표 작성



점검 내용 설명
작업 내용 설명



장비 세팅



세척 준비
(세척 전 사진 촬영)



세척 진행
(세척 중 사진 촬영)



세척 마무리
(세척 후 사진 촬영)



HVAC TAG 부착



사후 점검
점검표 작성



세척 전,후 사진 설명
서비스 카드 서명



마무리 인사

참고. 4way 세척 프로세스



제품 분해 준비



필터분해



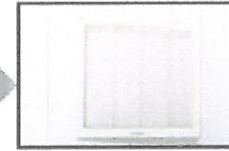
300 세척제 분사



고압 세척



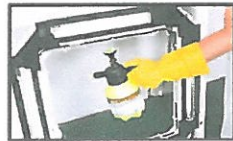
건조작업



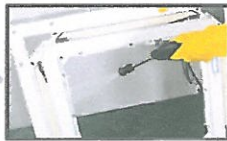
그릴 세척 완료



판넬 분해



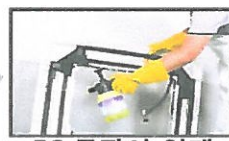
300 세척제 분사



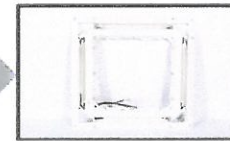
고압 세척



건조작업



FC 곰팡이 억제제 분사



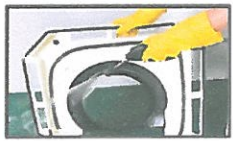
판넬 세척 완료



드레인판 분해



300 세척제 분사



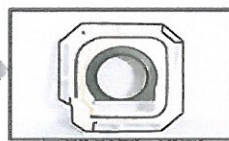
고압세척



건조작업



FC 곰팡이 억제제 분사



드레인판 세척 완료



드레이판 분해



300 세척제 분사



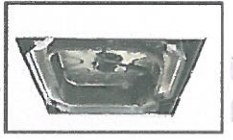
고압 세척



건조 작업



송풍팬 세척 완료



전체 분해 후



300 세척제 분사



고압 세척



건조 작업



AG 살균제 분사



DEO탈취제 분사



건조 작업



CT 코팅제 분사



FC 곰팡이제 분사



배수펌프 이물
질제거



천정 이물질
제거

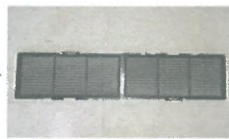


열교환기
세척완료

참고. 1way 세척 프로세스



제품 분해 준비



필터 분리



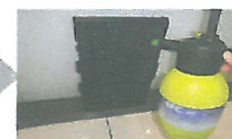
300 세척제 분사



고압 세척



건조 작업



FC 곰팡이제
분사



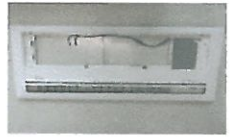
DEO 탈취제
분사



필터 세척 완료



판넬 분리



판넬 분리 완료



300 세척제
분사



고압 세척



건조작업



FC 곰팡이
억제 제 사용



판넬 세척 완료



드레인판 분리



드레인판 분리
완료



300 세척제
분사



고압 세척



건조작업



FC 곰팡이제
분사



드레인판 세척
완료



전체 분해 후



세척기,가대
설치



300 세척제
분사



고압 세척



건조 작업



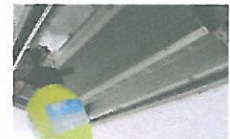
AG 살균제분사



DEO 탈취제
분사



건조 작업



FC 코팅제 분사



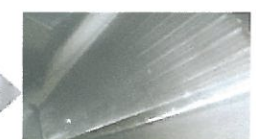
FC 곰팡이 제
분사



남은 약품,물기
제거



배수펌프 이물질
제거



열교환기 및 송풍팬
세척 완료

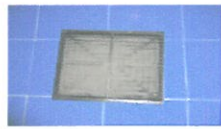


참고. 매립형 세척 프로세스

일체형



제품 분해준비



필터 분리



300 세척제 분사



고압 세척



건조작업



그릴 세척 완료



챔버 분리



300세척제 분사
(열교환기)



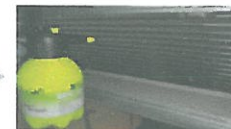
300세척제 분사
(드레인판)



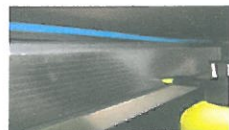
고압세척 및
고인물 세척



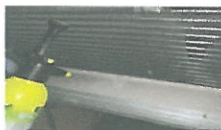
AG 살균제 분사



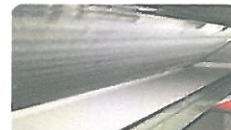
DEO 탈취제 분사



CT 코팅제 분사



FC 곰팡이억제제
분사



매립형 세척 완료

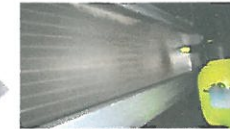
분리형



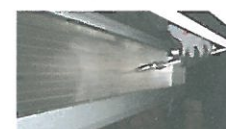
챔버 분리



챔버 분리된
매립형 a/c



300세척제
분사



고압세척



드레인판 분리



300세척제 분
사



고압세척



건조 작업



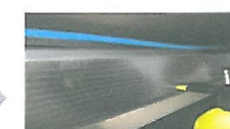
곰팡이제 분사



AG 살균제 분사



DEO 탈취제
분사



CT 코팅 제 분사



매립형 세척
완료

참고. 실외기 세척 프로세스



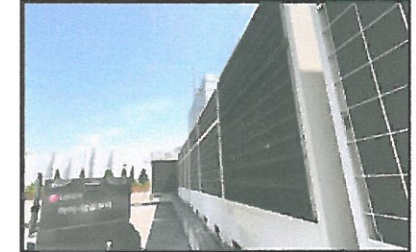
제품분해 준비



그릴 고정나사 분리



그릴 분해



그릴 분해 완료



PC 전처리제 분사



고압 세척



CT 코팅제 분사



그릴 조립



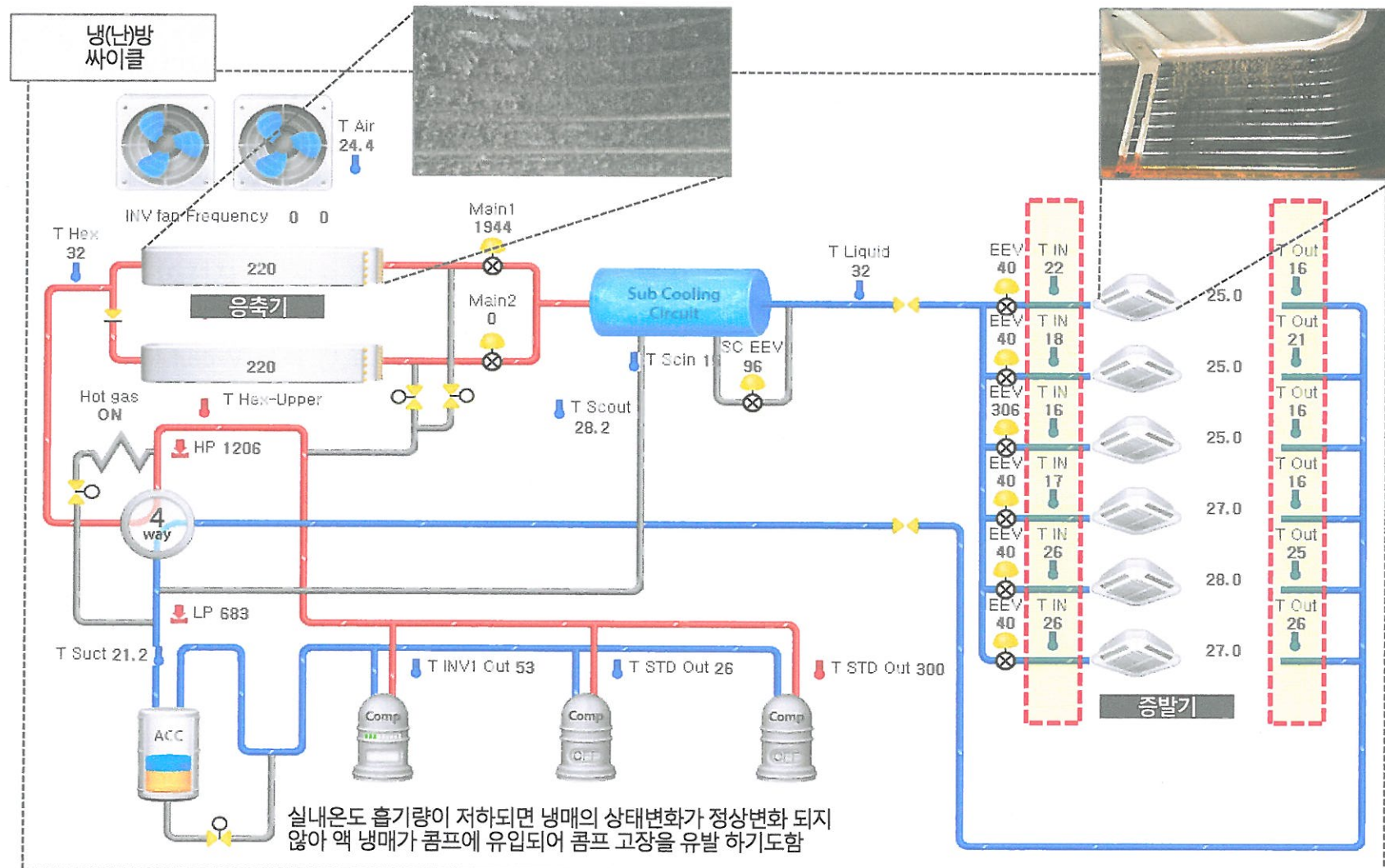
마무리 작업



세척 완료

참고. 교육청 군관리 Reference

필터 및 열교환기 막힘으로 인한 입,출구온도 비정상화로 전체적인 냉난방 사이클 비정상으로 이어짐



참고. 전기료 절감실험

❖표준냉방

냉매량	-실외기 : 8kg -주배관 : 0.48kg => Total : 8.48kg
조 건	-설정온도 : 18℃ -풍량 : 강

세척 전 Psychrometric Type Calorimeter Test Data Sheet

1. Inspect Date	:	2008-10-07 / 02:06:16 PM	7. File Name	:	081007_테스트_01_NO																																								
2. Inspector	:	김영필	8. Rated Capacity	:	4536.00013410187[kcal/h]																																								
3. Model	:	CSTQ_PT	9. Rated Power	:	380[V], 100[A], 2000[W], 3[Hz]																																								
4. Serial No.	:	#1	10. Rated Efficiency	:	2.27[kcal/Wh]																																								
5. Test Mode	:	Cool Test	11. Control Outdoor	:	WB																																								
6. Purpose	:	48K_8HP능력측정	12. Refrigerant	:	R-22																																								
<table><tr><td colspan="3">Test Condition</td><td colspan="3">Test Condition</td><td colspan="2">Unit</td><td colspan="2">Value</td></tr><tr><td>Indoor Entering Air</td><td>D.B.T</td><td>[℃]</td><td>27.00</td><td>Outdoor Entering Air</td><td>D.B.T</td><td>[℃]</td><td>35.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>W.B.T</td><td>[℃]</td><td>19.50</td><td></td><td>W.B.T</td><td>[℃]</td><td>24.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Receiving Chamber Pressure</td><td>[mmAq]</td><td>0.00</td><td>Input Voltage</td><td>[V]</td><td>380.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Test Condition			Test Condition			Unit		Value		Indoor Entering Air	D.B.T	[℃]	27.00	Outdoor Entering Air	D.B.T	[℃]	35.00				W.B.T	[℃]	19.50		W.B.T	[℃]	24.00			Receiving Chamber Pressure	[mmAq]	0.00	Input Voltage	[V]	380.0				
Test Condition			Test Condition			Unit		Value																																					
Indoor Entering Air	D.B.T	[℃]	27.00	Outdoor Entering Air	D.B.T	[℃]	35.00																																						
	W.B.T	[℃]	19.50		W.B.T	[℃]	24.00																																						
Receiving Chamber Pressure	[mmAq]	0.00	Input Voltage	[V]	380.0																																								
34 Voltage	[V]	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7																																				
35 Ampere	[A]	10.24	10.19	10.20	10.29	10.41	10.37	10.43	10.31																																				
36 Watt	[W]	5300.0	5300.0	5300.0	5358.1	5400.0	5400.0	5425.8	5354.8																																				
37 Frequency	[Hz]	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99																																				
38 Power Factor	[%]	78.65	78.59	78.49	78.56	78.60	78.58	78.63	78.59																																				

세척 후 Psychrometric Type Calorimeter Test Data Sheet

1. Inspect Date	2008-10-08 / 02:14:48 PM	7. File Name	081008_081008 CA cooling_01_NO_SINGLE																												
2. Inspector	김영필	8. Rated Capacity	4536.00013410187[kcal/h]																												
3. Model	CSTQ_PT	9. Rated Power	380[V], 100[A], 2000[W], 3[Hz]																												
4. Serial No.	#1	10. Rated Efficiency	2.27[kcal/Wh]																												
5. Test Mode	Cool Test	11. Control Outdoor	WB																												
6. Purpose	48K_8HP능력측정	12. Refrigerant	R-22																												
<table><tr><th>Test Condition</th><th>Unit</th><th>Value</th><th>Test Condition</th><th>Unit</th><th>Value</th></tr><tr><td>Indoor Entering Air D.B.T</td><td>[℃]</td><td>27.00</td><td>Outdoor Entering Air D.B.T</td><td>[℃]</td><td>35.00</td></tr><tr><td>W.B.T</td><td>[℃]</td><td>19.50</td><td>W.B.T</td><td>[℃]</td><td>24.00</td></tr><tr><td>Receiving Chamber Pressure</td><td>[mmAq]</td><td>0.00</td><td>Input Voltage</td><td>[V]</td><td>380.0</td></tr></table>								Test Condition	Unit	Value	Test Condition	Unit	Value	Indoor Entering Air D.B.T	[℃]	27.00	Outdoor Entering Air D.B.T	[℃]	35.00	W.B.T	[℃]	19.50	W.B.T	[℃]	24.00	Receiving Chamber Pressure	[mmAq]	0.00	Input Voltage	[V]	380.0
Test Condition	Unit	Value	Test Condition	Unit	Value																										
Indoor Entering Air D.B.T	[℃]	27.00	Outdoor Entering Air D.B.T	[℃]	35.00																										
W.B.T	[℃]	19.50	W.B.T	[℃]	24.00																										
Receiving Chamber Pressure	[mmAq]	0.00	Input Voltage	[V]	380.0																										
34 Voltage	[V]	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7																								
35 Ampere	[A]	9.40	9.40	9.61	9.71	9.29	9.45																								
36 Watt	[W]	4500.0	4500.0	4971.0	5032.3	4806.5	4883.9																								
37 Frequency	[Hz]	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99																								
38 Power Factor	[%]	78.14	78.17	78.24	78.23	78.06	77.97																								

❖표준난방

냉매량	-실외기 : 8kg -주배관 : 0.48kg => Total : 8.48kg
조 건	-설정온도 : 30℃ -풍량 : 강

세척 전 Psychrometric Type Calorimeter Test Data Sheet

1. Inspect Date	2008-10-07 / 04:44:28 PM	7. File Name	081007_081007 CB Heating_01_NO3_SINGLE						
2. Inspector	김영필	8. Rated Capacity	4989.60014751206[kcal/h]						
3. Model	CSTQ_PT	9. Rated Power	380[V], 100[A], 2000[W], 3[Hz]						
4. Serial No.	#1	10. Rated Efficiency	2.49[kcal/Wh]						
5. Test Mode	Heat Test	11. Control Outdoor	WB						
6. Purpose	48K_8HP능력측정		12. Refrigerant	R-22					
Test Condition		Unit	Value		Test Condition		Unit	Value	
Indoor Entering Air D.B.T		[℃]	20.00		Outdoor Entering Air D.B.T		[℃]	7.00	
W.B.T		[℃]	15.00		W.B.T		[℃]	6.00	
Receiving Chamber Pressure		[mmAq]	0.00		Input Voltage		[V]	380.0	
34 Voltage	[V]	219.7	219.8	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7	219.7
35 Ampere	[A]	9.02	8.66	9.05	9.31	8.43	9.06	9.12	8.95
36 Watt	[W]	4706.5	4509.7	4732.3	4858.1	4380.6	4722.6	4754.8	4666.4
37 Frequency	[Hz]	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99
38 Power Factor	[%]	79.02	78.90	78.97	79.12	78.84	79.03	79.00	78.96

세척 후 Psychrometric Type Calorimeter Test Data Sheet

1. Inspect Date	:	2008-10-08 / 05:44:58 PM	7. File Name	:	081008_081008 CA heating_02_
2. Inspector	:	김영필	8. Rated Capacity	:	4989.60014751206[kcal/h]
3. Model	:	CSTQ_PT	9. Rated Power	:	380[V], 100[A], 2000[W], 3[Hz]
4. Serial No.	:	#1	10. Rated Efficiency	:	2.49[kcal/Wh]
5. Test Mode	:	Heat Test	11. Control Outdoor	:	WB
6. Purpose	:	48K_8HP능력측정	12. Refrigerant	:	R-22

Test Condition		Unit	Value	Test Condition		Unit	Value
Indoor Entering Air D.B.T	[℃]		20.00	Outdoor Entering Air D.B.T	[℃]		7.00
W.B.T	[℃]		15.00	W.B.T	[℃]		6.00
Receiving Chamber Pressure	[mmAq]		0.00	Input Voltage	[V]		380.0

34. Voltage	[V]	219.8	219.7	219.7	219.8	219.7	219.8	219.7
35. Ampere	[A]	8.24	8.58	8.32	8.54	8.81	8.06	8.91
36. Watt	[W]	4280.5	4461.3	4316.1	4454.8	4600.0	4153.5	4445.2
37. Frequency	[Hz]	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99	59.99
38. Power Factor	[%]	78.74	78.82	78.81	78.85	78.93	78.69	78.82

참고. 전기료 절감실험

❖표준냉방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-5,354W → 5.354kW
월간 소비전력량	-1,606kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-962,890원
세척 후	
소비전력량	-4,899W → 4.899kW
월간 소비전력량	-1,470kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-881,890원
세척에 따른 에너지 절감	
-소비전력량 차 : 455W -월간 전기사용료 차 : 81,000원 -소비전력 절감률 : 8.5%	

Multi-V 에어컨 세척으로 81,000원/월
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)

❖표준난방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-4,664W → 4.664kW
월간 소비전력량	-1,399kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-840,056원
세척 후	
소비전력량	-4,421W → 4.421kW
월간 소비전력량	-1,326kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-796,797원
세척에 따른 에너지 절감	
-소비전력량 차 : 243W -월간 전기사용료 차 : 43,259원 -소비전력 절감률 : 5.2%	

Multi-V 에어컨 세척으로 43,259원/월
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)

참고. 전기료 절감실험

❖표준냉방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-5,354W → 5.354kW
월간 소비전력량	-1,606kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-962,890원
세척 후	
소비전력량	-4,899W → 4.899kW
월간 소비전력량	-1,470kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-881,890원
세척에 따른 에너지 절감	-소비전력량 차 : 455W -월간 전기사용료 차 : 81,000원 -소비전력 절감률 : 8.5%

Multi-V 에어컨 세척으로 81,000원/月
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)

❖표준난방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-4,664W → 4.664kW
월간 소비전력량	-1,399kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-840,056원
세척 후	
소비전력량	-4,421W → 4.421kW
월간 소비전력량	-1,326kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-796,797원
세척에 따른 에너지 절감	-소비전력량 차 : 243W -월간 전기사용료 차 : 43,259원 -소비전력 절감률 : 5.2%

Multi-V 에어컨 세척으로 43,259원/月
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)

참고. 전기료 절감실험

❖표준냉방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-5,354W → 5.354kW
월간 소비전력량	-1,606kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-962,890원
세척 후	
소비전력량	-4,899W → 4.899kW
월간 소비전력량	-1,470kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-881,890원
세척에 따른 에너지 절감	
-소비전력량 차 : 455W -월간 전기사용료 차 : 81,000원 -소비전력 절감률 : 8.5%	

Multi-V 에어컨 세척으로 81,000원/月
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)

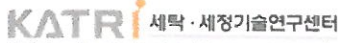
❖표준난방 (월간 전력소비량 기준)

세척 전	
소비전력량	-4,664W → 4.664kW
월간 소비전력량	-1,399kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-840,056원
세척 후	
소비전력량	-4,421W → 4.421kW
월간 소비전력량	-1,326kW
일일 사용시간	-10시간 기준
월간 사용기간	-30일
1개월 전기사용료	-796,797원
세척에 따른 에너지 절감	
-소비전력량 차 : 243W -월간 전기사용료 차 : 43,259원 -소비전력 절감률 : 5.2%	

Multi-V 에어컨 세척으로 43,259원/月
전기사용료 절감
(10Hp 실외기 1대, 가정용 전기사용료 기준)



참고. 항공팡이 시험성적서



KATRI 세탁·세정기술연구센터
 서울특별시 중대문구 봉무동 252-22 http://www.katri-re.kr
 TEL : 02-3868-3094 FAX : 02-3868-2907

시험 성적서

신청자 : 한이영솔루션주식회사 주소 : 서울 영등포구 문래동6가 36 엘리전자광세발당 3층 제출처 : 시험명 : 세정제 1 점 시험1 : EFC-FC	KATRI NO : 09011-00000084 발급일자 : 2011. 04. 13 용도 : 품질관리용 PAGE(S) : 1 / 1
---	---

2011. 03. 21 자로 신청하신 자료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시 험 항 목	시 험 결 과
살균력 (%) : 신청자 제시 시험방법	시험1
시험균 1 * 주) 1. 시험조건 1) 시험균종 : <i>Aspergillus niger</i> ATCC 9642 2) 초기균 농도 : 1.6×10^5 CFU/mL 3) 시험의 용량 및 채취량 : 100mL 4) 접촉시간 및 조건 : 10 min, Room temp. 5) 대조편 : 멸균증류수 2. 살균력 (%) : $[(A-B)/A] \times 100$ (A : 초기균수, B : 접촉 후 시험편의 균수)	50.4

< 자료부착장소 >
시험1



한국의류시험연구원장

참고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시험 및 시험항으로 시험한 결과로서 전체 제품과 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 본 시험연구원의 시험 시험도의 범위 중의 시험 결과 및 : 시험으로 시험할 수 없으며, 본도 이외의 자료로 인정하지 않습니다.

본원 : 02-3868-3094 FAX : 02-3868-3094 구로 : 02-2283-8444 부산 : 051-489-9525 대구 : 053-593-1933 전주 : 063-214-2282 인천 : 031-491-1817

참고. 에어컨 장비 특허

		
특 허 증 CERTIFICATE OF PATENT		
특 허 제 10-0852949 호 (PATENT NUMBER)	출원번호 (APPLICATION NUMBER) 출 원 일 (FILING DATE YY/MM/DD) 등록일 (REGISTRATION DATE YY/MM/DD)	제 2007-0074719 호 2007년 07월 25일 2008년 08월 12일
발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION) 천장형 에어컨 세척 시스템		
특허권자 (PATENTEE) 시스템에어컨엔지니어링주식회사(110111-3*****) 서울 영등포구 문래동6가 36 엘지전자강서빌딩3층		
발명자 (INVENTOR) 이재성(750216-1*****) 경기 성남시 분당구 금곡동 서광아파트 103동 301호		
위의 발명은 「특허법」에 의하여 특허등록원부에 등록 되었음을 증명합니다. (THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)		
2009년 09월 09일		
	특 허 청 COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE	

참고. 에어컨 장비 특허

 특 허 증 CERTIFICATE OF PATENT	
특 허 제 10-0852948 호 (PATENT NUMBER)	출원번호 제 2007-0074714 호 (APPLICATION NUMBER) 출원일 2007년 07월 25일 (FILING DATE YY/MM/DD) 등록일 2008년 08월 12일 (REGISTRATION DATE YY/MM/DD)
발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION) 천장형 에어컨 세척가대	
특허권자 (PATENTEE) 시스템에어컨엔지니어링주식회사(110111-3*****) 서울 영등포구 문래동6가 36 엘지전자강서빌딩3층	
발명자 (INVENTOR) 이재성(750216-1*****) 경기 성남시 분당구 금곡동 서광아파트 103동 301호	
위의 발명은 「특허법」에 의하여 특허등록원부에 등록 되었음을 증명합니다. (THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)	
2009년 09월 09일	
 특 허 청 COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE	

참고. 에어컨 장비 디자인 등록증



디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등 록 제 30-0626929 호	출원번호 APPLICATION NUMBER	제 2011-0011452 호
(REGISTRATION NUMBER)	출원일 FILING DATE	2011년 03월 22일
	등록일 REGISTRATION DATE	2011년 12월 23일
	등록의 구분 POINT OF REGISTRATION	신 사 물 품 COMAN-REGISTRATION

디자인의 대상이 되는 물품 (ARTICLE THAT IS THE OBJECT OF THE DESIGN)
업코환기용 세척기

디자인권자 (OWNER OF THE DESIGN RIGHT)
하이엠텔루텍주식회사(110111-3*****)

서울 영등포구 문래동6가 36 엘지전자강서빌딩3층

창작자 (CREATOR)
이재성(750216-1*****)

경기도 성남시 분당구 금곡동 시광아파트 103동 301호

위의 창작은 「디자인보호법」에 의하여 디자인등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE DESIGN IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2011년 12월 23일



특 허 청

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



본 등록증의 효력은 출원일로부터 4년이지만, 2011년 12월 23일까지 등록원부에 올라와 있지 않으면 효력이 없습니다.

참고. 생분해도 시험성적서

KATRI 세탁·세정기술연구센터
서울특별시 동대문구 용두동 232-22 http://www.katri.re.kr
 TEL : 02-3668-3084 FAX : 02-3668-2907

KATRI NO : SPHD11-00000033
 발급일자 : 2011. 04. 26.
 용도 : 품질관리용
 PAGE(S) : 1 / 3

시험 성적서

신청자 : (주)LG하이엘솔루텍

주소 : 서울 영등포구 문래동6가 36 엘지전자강서빌딩 3층

제출처 :

시험명 : 세정제 1점

시료1 : EFC-300

KATRI NO : SPHD11-00000033

발급일자 : 2011. 04. 26.

용도 : 품질관리용

PAGE(S) : 1 / 3

2011. 03. 21. 자료 신청하신 시료에 대한 시험결과를 아래와 같습니다.

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
생분해도 (%) : 자율안전확인 안전기준 부속서 7 [생활화학가정용품-화성세제] 기술표준원고시 제 2010-677호	99.9

* 주) 외부위탁기관명 : 한국건설생활환경시험연구원

- 계속 -

한국의류시험연구원

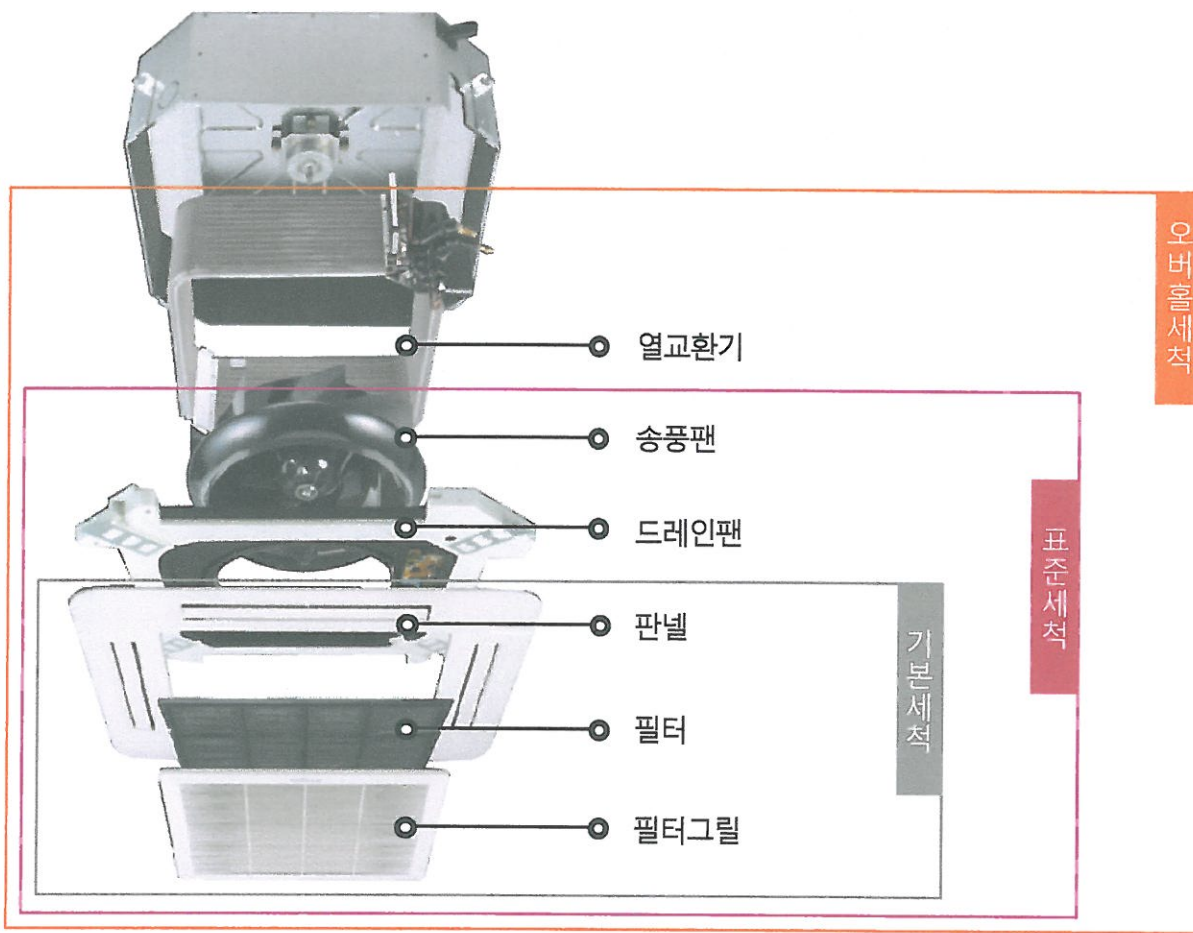


비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시험방법으로 시험한 결과로서 실제 제품에 대한 품질을 보장하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 증보, 선전, 광고 및 소액유통으로 사용될 수 없으며, 무단 이의의 사용을 금합니다.

본원 : 02-3668-3000, 강남 : 02-561-0845, 구로 : 02-2610-8444, 부산 : 051-469-0525, 대구 : 053-593-1933, 전주 : 063-214-2832, 인천 : 031-491-1017

제품 분해도 및 세척범위

실내기 부품 및 부품별 세척주기



오버홀 세척 주기

상품구분	세척 주기
오버홀 세척(C4)	1~2년 1회
표준 세척(C3)	1~2년 1회
기본 세척(C2)	6개월 1회
필터 세척(C1)	1개월 1회

※ 사용습관 및 환경에 따라 달라질 수 있음